

復

運動量 $\vec{p} = m\vec{v}$

力積

力 $\vec{F}$ は一定: $\vec{I} = \vec{F}t$

力 $\vec{F}$ は一定でない: $\vec{I} = \int \vec{F} dt$ (面積)

運動量と力積の関係 $\vec{I} = \Delta\vec{p} (= \vec{p}' - \vec{p})$

運動量保存則 $\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}_1' + \vec{p}_2' \quad (m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{v}_1' + m_2\vec{v}_2')$

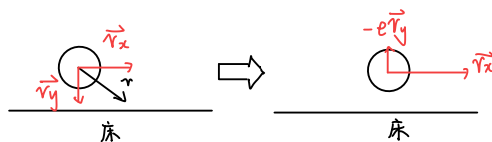
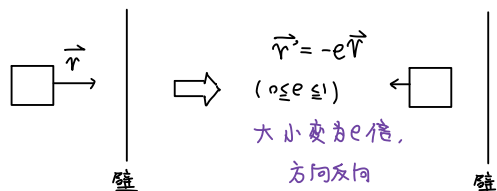
力学総合 I

18:35 ~ 20:35



旅人教育

反発係数 (跳ね返り係数)
回復係数



宿題 7 床で反発する斜方投射

水平な床上の O から、小球を速さ v_0 、水平面となす角 θ ($0 < \theta < 90^\circ$) で斜め上方に投げる。点 A で床に衝突し、反発後に点 B で再び床へ達した。床は固定されたなめらかな水平面で、反発係数を e ($0 < e \leq 1$) とする。衝突中の重力の力積は無視する。

第 n 次弾起の垂直速度 $e^n v_0 \sin \theta$,

3 弾到達最高点 $(e^n)^2 H_1$ 当 $n \rightarrow \infty$, $(e^n)^2 H_1 \rightarrow 0$

最后停下时的位置与点 O 的距离为

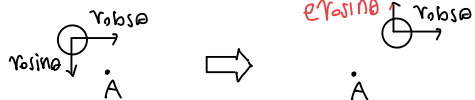
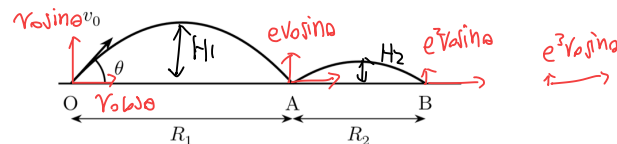
$$R_1 + R_2 + \dots = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{g} + \frac{e^2 v_0^2 \sin^2 \theta}{g} + \dots$$

$$= (1 + e^2 + e^4 + \dots + e^{2n}) \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{g} \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$= \frac{1}{1 - e^2} \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{g} \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$\rightarrow \frac{1}{1 - e^2} \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{g}$$

- (1) $OA = R_1$ を求めよ。
- (2) $AB = R_2$ を求め、 R_2/R_1 を求めよ。
- (3) 反発後の最高点の高さを、最初の最高点の高さ H_1 と e で表せ。



$$(1) \quad OA = R_1 = (v_0 \cos \theta) \frac{2v_0 \sin \theta}{g} = \frac{2v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

$$(2) \quad AB = R_2 = (v_0 \cos \theta) \frac{2e v_0 \sin \theta}{g} = \frac{2e v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g} \quad \frac{R_2}{R_1} = e$$

$$(3) \quad 2(-g)H_1 = 0^2 - (v_0 \sin \theta)^2 \Rightarrow H_1 = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

$$2(-g)H_2 = 0^2 - (e v_0 \sin \theta)^2 \Rightarrow H_2 = \frac{e^2 v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} = e^2 H_1$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{v}_1' - \vec{v}_2' = -e(\vec{v}_1 - \vec{v}_2) \\ \vec{v}' = -e \vec{v} \\ \vec{v}' - \vec{0} = -e(\vec{v} - \vec{0}) \\ \text{即 } v_2 = 0 \text{ の場合} \end{array} \right.$$

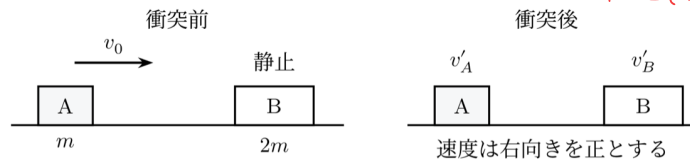
宿題6 質量が異なる2物体の衝突

なめらかな水平面上で、質量 m の A が右向きに速さ v_0 で進み、静止した質量 $2m$ の B に正面衝突する。反発係数を e とし、右向きを正とする。

- (1) 衝突後の A, B の速度を求めよ。
- (2) A が衝突後に静止する e を求めよ。
- (3) A が左向きにはね返る e の範囲を求めよ。

POINT★

$$\begin{cases} m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2' \\ -e(v_1 - v_2) = v_1' - v_2' \end{cases}$$



$$(1) \begin{cases} m v_0 + 0 = m v_A' + 2m v_B' \\ -e(v_0 - 0) = v_A' - v_B' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_A' = \frac{1-2e}{3} v_0 \\ v_B' = \frac{1+e}{3} v_0 \end{cases}$$

$$(2) v_A' = 0 \Rightarrow e = 0.5$$

$$(3) v_A' < 0 \Rightarrow 0.5 < e \leq 1$$

$$\left\{ \begin{array}{l} e = 1: \text{弾性衝突} \Leftrightarrow \text{エネルギーは保存} \\ 0 \leq e < 1: \text{非弾性衝突} \\ (e = 0: \text{完全非弾性衝突}) \end{array} \right.$$

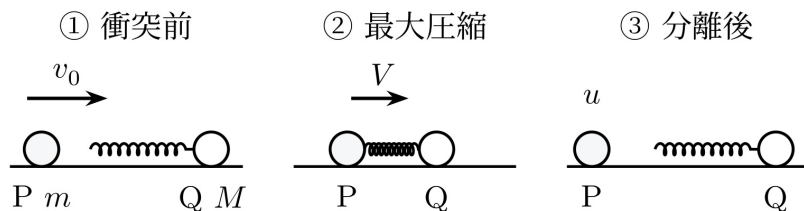
19:46 ~ 20:36



旅人教育

例題 5 ばねを介した 2 物体の衝突

なめらかな水平面上に、左側に自然長の軽いばね（ばね定数 k ）を取り付けた質量 M の小球 Q が静止している。質量 m の小球 P が右向きに速さ v_0 で進み、ばねに衝突した。P はばねにつながれていない。右向きを正とし、ばねが最も縮んだときの共通速度 V と縮み x 、P がばねから離れた後の速度 u を求めよ。



两个小球和弹簧组成的系统，水平方向仅有弹力作为内力，动量守恒

碰撞前 ~ 最大压缩 动量守恒: $mv_0 + 0 = (m+M)V$ 压缩量最大时共速, 相对静止

$$V = \frac{m}{m+M}v_0$$

由机械能守恒得 $\frac{1}{2}mv_0^2 + 0 = \frac{1}{2}(m+M)V^2 + \frac{1}{2}kx^2 \Rightarrow x = v_0 \sqrt{\frac{mM}{k(m+M)}}$
 动能 弹性势能

小球 P 离开后弹簧松弛 (弹性势能为 0)，则

$$\begin{cases} mv_0 + 0 = mu + Mv_a' \\ \frac{1}{2}mv_0^2 + 0 = \frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2}Mv_a'^2 + 0 \end{cases} \leftarrow \text{前后动能之和不变!}$$

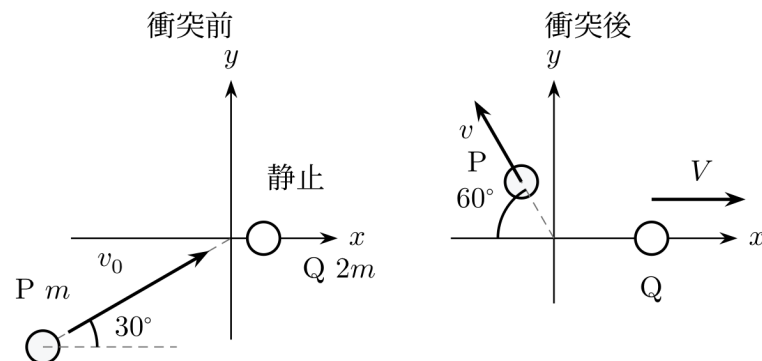
动能 弹性势能 动能 弹性势能

由两式可得 $u = \frac{m-M}{m+M}v_0$ ，但计算繁琐。前后能量无损失，为弹性碰撞，

则 $\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2}Mv_a'^2 \Leftrightarrow -1(v_0 - 0) = u - v_a'$ $e=1$ ，用 $\begin{cases} mv_0 + 0 = mu + Mv_a' \\ -1(v_0 - 0) = u - v_a' \end{cases}$ 更好算。

例題 6 平面内の衝突

図のように、なめらかな水平面上で、質量 m の小球 P が速さ v_0 で進み、静止していた質量 $2m$ の小球 Q に衝突した。P の衝突前の速度は x 軸の正方向と 30° の角をなす。衝突後、 Q は x 軸の正方向に速さ V で、 P は x 軸の負の方向と 60° の角をなす向きに速さ v で進んだ。 v, V を求めよ。



水平和竖直方向分别列式计算即可

$$\begin{cases} x: & mv_0 \cos 30^\circ + 0 = -mv \cos 60^\circ + 2mV \\ y: & mv_0 \sin 30^\circ + 0 = mv \sin 60^\circ + 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v = \frac{v_0}{\sqrt{3}} \\ V = \frac{v_0}{\sqrt{3}} \end{cases}$$



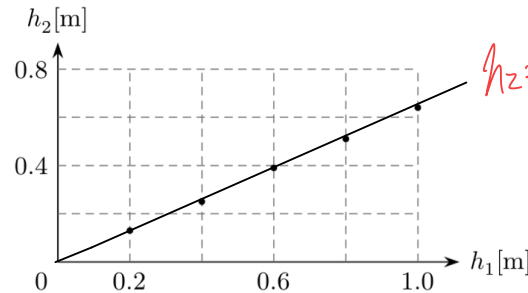
ボール A, B を同じ水平な床の上で静かに落とす。床からボールの下端までの高さを測り、落下開始時を h_1 、反発後の最高点を h_2 とする。実験 I では $h_1 = 1.00 \text{ m}$ として各 5 回測定し、実験 II では B の h_1 を変えて測定した。各問について最も適当なものをア～エから 1 つ選べ。

実験 I $h_2[\text{m}]$					
回	1	2	3	4	5
A	0.48	0.50	0.49	0.47	0.51
B	0.63	0.65	0.64	0.62	0.66

※ 制御変数:

h_1 一定, 変換球の種類

実験 II					
$h_1[\text{m}]$	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00
$h_2[\text{m}]$	0.13	0.25	0.39	0.51	0.64



(1) 実験 I の平均値から求めた A, B の反発係数 e_A, e_B の組合せはどれか。 (1)

ア $e_A = 0.49, e_B = 0.64$ イ $e_A = 0.70, e_B = 0.64$
 ウ $e_A = 0.70, e_B = 0.80$ エ $e_A = 0.80, e_B = 0.70$

(2) 同じ高さから落とすと、より高くはね返るのはどれか。 (1)

ア A イ B ウ 同じ エ 判断できない

(3) 落下高さ h_1 と反発後の最高点 h_2 の理論的な関係として正しいものはどれか。

ア $h_2 = e h_1$ イ $h_2 = h_1 / e$ ウ $h_2 = h_1 / e^2$ エ $h_2 = e^2 h_1$ (エ)

(4) 実験 II の測定点に合う直線の傾きを見積もり、ボール B の反発係数を求める。最も適当な値はどれか。

ア 0.40 イ 0.64 ウ 0.80 エ 1.25 (ウ)

$$(1) \bar{h}_A = \frac{0.48 + 0.50 + 0.49 + 0.47 + 0.51}{5} = 0.49 \text{ m}$$

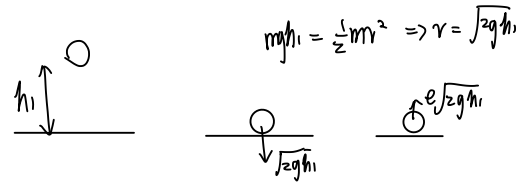
$$\bar{h}_B = \frac{0.63 + 0.65 + 0.64 + 0.62 + 0.66}{5} = 0.64 \text{ m}$$

$$e_A = \sqrt{\frac{\bar{h}_A}{h_1}} = \sqrt{\frac{0.49}{1.00}} = 0.70 \quad e_B = \sqrt{\frac{\bar{h}_B}{h_1}} = \sqrt{\frac{0.64}{1.00}} = 0.80$$

$$(2) 0.80 > 0.70 \Rightarrow \text{B}$$

$$(3) h_2 = e^2 h_1$$

$$(4) \frac{0.64 - 0.13}{1.0 - 0.2} \approx 0.64 \Rightarrow e^2 = 0.64 \Rightarrow e = 0.80$$



$$-mgh_2 = 0 - \frac{1}{2} m (e\sqrt{2gh_1})^2$$

$$e = \sqrt{\frac{h_2}{h_1}} \quad \text{原理}$$



問 1 図 7 のような、質量を無視できる二等辺三角形 OAB の板がある。底辺 AB の長さは 2ℓ 、頂点 O から底辺 AB に下ろした垂線の長さは d である。板は、固定された頂点 O を中心として、鉛直面内で自由に回転できる。A と B に、軽い糸で質量 m_1 、 m_2 のおもりをそれぞれつり下げると、図 8 のように、底辺 AB が水平面に対して角 θ だけ傾いた状態でつり合った。

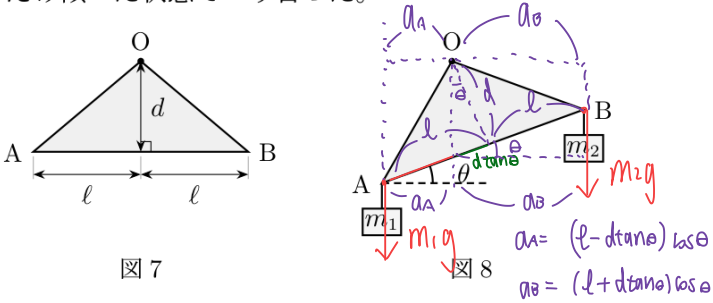


図 7

図 8

質量比 m_1/m_2 を表す式として正しいものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。 11 5

- ① $\frac{\ell \cos \theta + d \sin \theta}{\ell}$

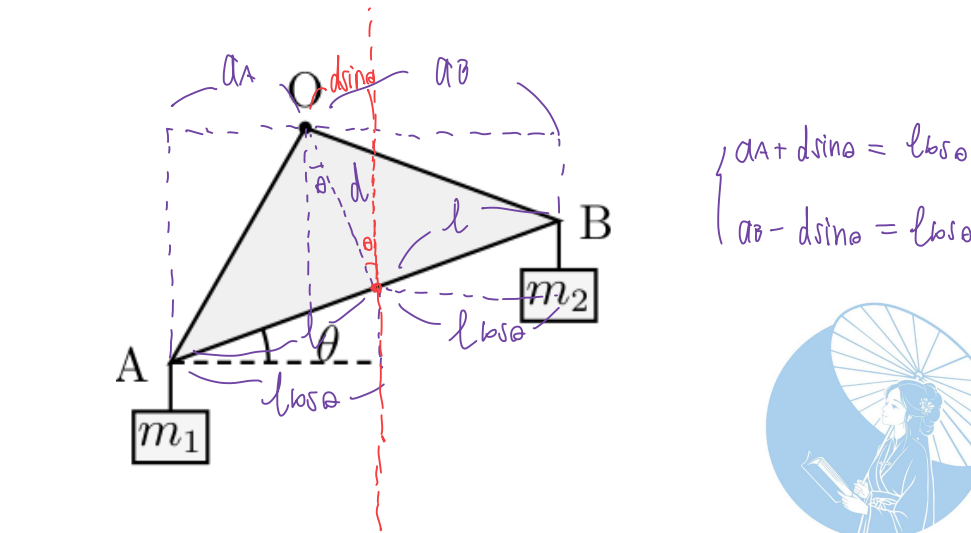
③ $\frac{\ell \cos \theta + d \sin \theta}{\ell \cos \theta - d \sin \theta}$

⑤ $\frac{\ell}{\ell \cos \theta - d \tan \theta}$

② $\frac{\ell}{\ell \cos \theta - d \sin \theta}$

④ $\frac{\ell}{\ell \cos \theta + d \tan \theta}$

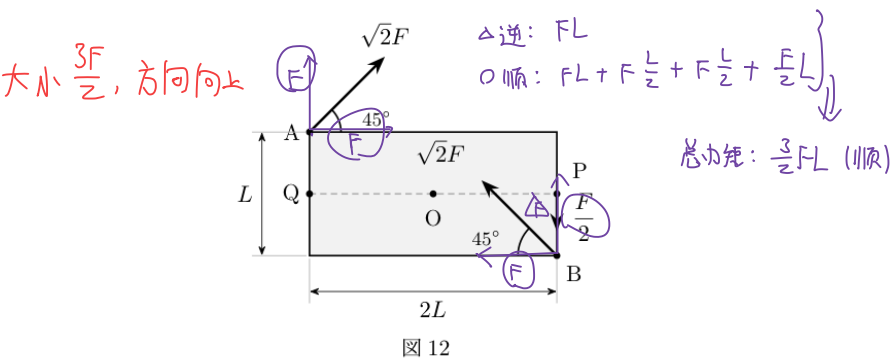
⑥ $\frac{\ell \cos \theta + d \tan \theta}{\ell \cos \theta - d \tan \theta}$



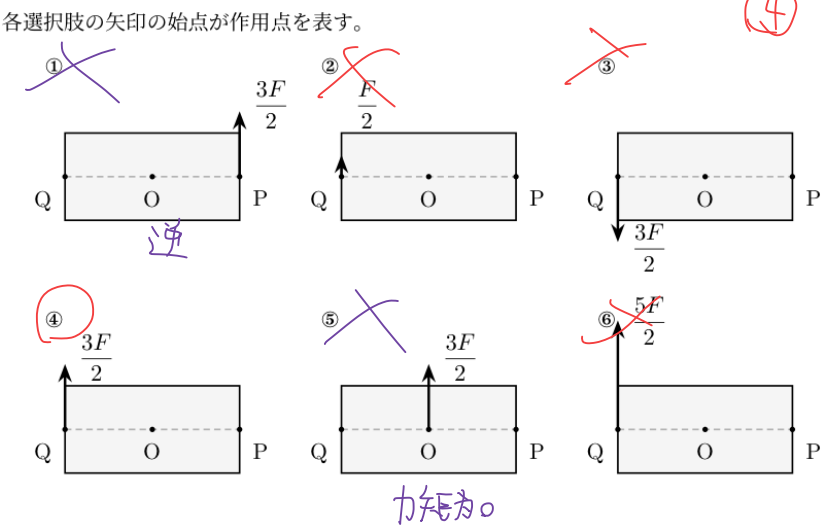
第 3 問 (続き)

問 5 図 12 の長方形の薄い板は、長辺の長さが $2L$ 、短辺の長さが L である。板の中心を O、左上と右下の頂点をそれぞれ A、B、左右の辺の中点をそれぞれ Q、P とする。

この板には、板面内で三つの力が働いている。点 A には右上向き、点 B には左上向きに、いずれも長辺となす角が 45° 、大きさが $\sqrt{2}F$ の力が働く。また、点 P には線分 QP に垂直な下向きの力が働き、その大きさは $F/2$ である。ただし、 $F > 0$ とし、向きはすべて図中の向きで表す。



三つの力の合力について、その大きさ・向き・作用点を正しく示す図を、下の①～⑥のうちから一つ選べ。ただし、作用点は線分 QP 上にとる。 15



力矩が 0